1987 年广东卷(理)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 的定义域是 (　)

A. $(-\infty, 0)$　**B.** $(0, 2]$　**C.** $[0, 2]$　**D.** $[-2, 0]$

2. 指数方程 $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$ 的解集是 (　)

A. $\{1\}$　**B.** $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$　**C.** $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$　**D.** $\{-1, 1\}$

3. 使函数 $y = \cos 2x$ 取得最小值的所有 x 的集合是 (　)

A. $\{x \mid x = \pi + k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$　**B.** $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\{x \mid x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$　**D.** $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

4. 如果圆锥的高和底面直径都等于 a, 则该圆锥的体积为 (　)

A. $\frac{\pi}{4}a^3$　**B.** $\frac{\pi}{6}a^3$　**C.** $\frac{\pi}{12}a^3$　**D.** $\frac{\pi}{3}a^3$

5. 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, 与直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 距离最小的点的坐标是 (　)

A. $\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**B.** $\left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$　**C.** $\left(-\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**D.** $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$

6. 若复数 $z = (a + \mathrm{i})^2$ 的辐角是 $\frac{3}{2}\pi$, 则实数 a 的值是 (　)

A. 1　**B.** -1　**C.** $-\sqrt{2}$　**D.** $\sqrt{3}$

7. 不等式 $\frac{3x - 1}{2 - x} \geqslant 1$ 的解集是 (　)

A. $\left\{x \middle| \frac{3}{4} \leqslant x \leqslant 2\right\}$　**B.** $\left\{x \middle| \frac{3}{4} \leqslant x < 2\right\}$

C. $\left\{x \middle| x > 2 \text{或} x \leqslant \frac{3}{4}\right\}$　**D.** $\{x \mid x < 2\}$

8. 若 $\cot\frac{\theta}{2} = 3$, 则 $\cos\theta$ 的值是 (　)

A. $\frac{3}{5}$　**B.** $-\frac{3}{5}$　**C.** $-\frac{4}{5}$　**D.** $\frac{4}{5}$

9. 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上, 方程 $\frac{1}{|\sin x|} = \sin x - \cos x$ 的不同的实根个数是 (　)

A. 2　**B.** 3　**C.** 4　**D.** 5

10. 用 $0, 1, 2, 3$ 这四个数字, 组成个位数不为 1 的没有重复数字的四位数, 共有 (　)

A. 16 个　**B.** 14 个　**C.** 12 个　**D.** 10 个

11. 设 $f(x) = \frac{2x + 1}{4x + 3}$ $\left(x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{3}{4}\right)$, 则 $f^{-1}(2) =$ (　)

A. $-\frac{5}{6}$　**B.** $\frac{5}{11}$　**C.** $\frac{2}{5}$　**D.** $-\frac{2}{5}$

12. 圆锥曲线 $y^2 - 4y + 4x = 0$ 的准线方程是 (　)

A. $x = 0$　**B.** $x = -1$　**C.** $x = 1$　**D.** $x = 2$

13. 设常数 $a > 0$, 椭圆 $x^2 - 2ax + a^2y^2 = 0$ 的长轴是短轴的 2 倍, 则 $a =$ (　)

A. 2 或 $\frac{1}{2}$　**B.** 2　**C.** $\frac{1}{2}$　**D.** $\sqrt{2}$

14. 设双曲线的半焦距为 c, 两条准线距离为 d, 且 $c = d$, 则这双曲线的离心率 $e =$ (　)

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** 2　　**D.** 3

15. 设实数 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right)$，那么方程 $\frac{x^2}{\csc\theta - 2} + \frac{y^2}{2 - \sec\theta} = 1$ 所表示的曲线是（　）

A. 焦点在 y 轴上的椭圆　　**B.** 焦点在 x 轴上的椭圆

C. 焦点在 y 轴上的双曲线　　**D.** 焦点在 x 轴上的双曲线

16. 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于 $\frac{2}{3}$，则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是（　）

A. $\arccos\frac{3}{4}$　　**B.** $\arcsin\frac{3}{4}$　　**C.** 30°　　**D.** 60°

17. 设 α，β 是不重合的两个平面，l 和 m 是不重合的两条直线，那么，$\alpha \parallel \beta$ 的一个充分条件是（　）

A. $l \subset \alpha, m \subset \alpha$，且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$　　**B.** $l \subset \alpha, m \subset \beta$，且 $l \parallel m$

C. $l \perp \alpha, m \parallel \beta$，且 $l \parallel m$　　**D.** $l \parallel \alpha, m \parallel \beta$，且 $l \parallel m$

18. 函数 $y = -\cot x\ (x \in (0, \pi))$ 的反函数可以写成（　）

A. $y = \frac{\pi}{2} - \arctan x$　　**B.** $y = \frac{\pi}{2} + \arctan x$

C. $y = \pi - \arctan x$　　**D.** $y = \pi + \arctan x$

19. 设 $(1+x)^3 + (1+x)^4 + \cdots + (1+x)^{50} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_{50}x^{50}$，则 $a_3 =$（　）

A. C_{51}^3　　**B.** C_{51}^4　　**C.** $2C_{50}^3$　　**D.** C_{50}^4

20. 如果实数 a，b，c 不全为负数，那么（　）

A. 实数 a, b, c 中，至少有一个正数　　**B.** 实数 a, b, c 中，既有正数又有负数

C. 实数 a, b, c 的乘积不为负数　　**D.** 实数 a, b, c 中，至多有两个负数

21. 平行六面体成为直平行六面体的一个充分必要条件是（　）

A. 它有两个矩形的侧面

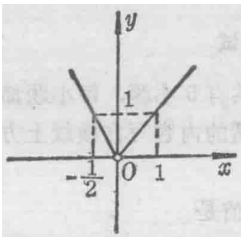
B. 它的一条侧棱垂直于底面的两条边

C. 它有两条侧棱都垂直于底面的一条边

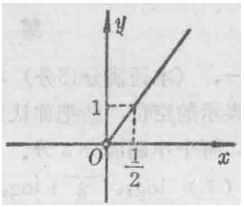
D. 它有两个侧面都垂直于底面

22. 若动点 P 的横坐标 x 和纵坐标 y，使得 $\lg y$，$\lg|x|$，$\lg\left(\frac{y-x}{2}\right)$ 成等差数列，则动点 P 的轨迹的图形是（　）

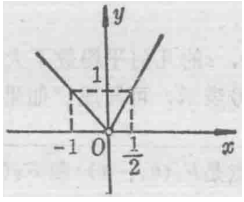
A.



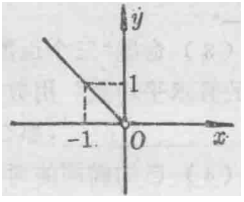
B.



C.



D.



23. 若函数 $f(x) = \sin\left(\frac{4}{3}x + \frac{5}{2}\pi\right)(x \in \mathbf{R})$ 和 $g(x) = \sin(\arccos x)\ (x \in [-1, 1])$，则（　）

A. $f(x)$ 是偶函数而 $g(x)$ 是奇函数　　**B.** $f(x)$ 是奇函数而 $g(x)$ 是偶函数

C. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数　　**D.** $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是偶函数

24. 在直角坐标系中，$\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(0,3)$，$B(3,3)$，$C(2,0)$，若直线 $x = a$ 将 $\triangle ABC$ 分割成面积相等的两部分，则实数 a 的值是（　）

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$　　**C.** $1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$　　**D.** $2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

25. 若实数 x，y 满足 $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$，则 $x - 2y$ 的最大值是（　）

A. $\sqrt{5}$ **B.** 10 **C.** 9 **D.** $5+2\sqrt{5}$

二、填空题

26. $\log_2\sqrt{2}+\log_9 27$ 的值是_____.

27. 若圆的极坐标方程为 $\rho=6\cos\theta$，则这个圆的半径是_____.

28. 命题“三个正数 a，b，c 的几何平均数不大于这三个数的算术平均数”用数学符号表示，可写成“如果_____，那么_____.”

29. 已知椭圆的两个焦点是 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,3)$，并且点 $A(2,1)$ 在该椭圆上，那么这个椭圆的方程是_____.

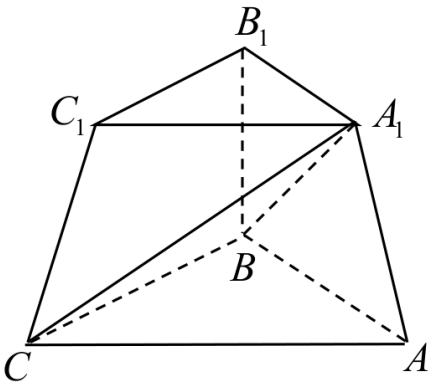
30. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n-1}-3^n}{2^n+3^{n-1}}$ 的值是_____.

三、解答题

31. 在三棱台 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，侧棱 $B_1B\perp$ 底面 ABC，且 $\angle ABC=\angle AA_1C=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=2A_1B_1=2\,\mathrm{cm}$.

（1）求证：$BC\perp A_1B$，$BC\perp A_1A$，$A_1A\perp A_1B$；

（2）求异面直线 A_1A 和 BC 的距离.



第 31 题图

32. 已知复数 $z=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$，$u=\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta$，且 $z+u=\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$.

（1）求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值；

（2）求证：$z^2+u^2+zu=0$.

33. 直线 l 过抛物线 $y^2=2px$（$p\neq0$）的焦点，并且与这抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 两点.

（1）求证：$4x_1x_2=p^2$；

（2）求证：对于这抛物线的任何给定的一条弦 CD，直线 l 不是 CD 的垂直平分线.

34. 设实数 $a\neq0$，数列 $\{a_n\}$ 是首项为 a，公比为 $-a$ 的等比数列，记 $b_n=a_n\lg|a_n|$，$n=1,2,\cdots$；$S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，$n=1,2,\cdots$.

（1）求证：当 $a\neq-1$ 时，对任意自然数 n，都有 $S_n=\dfrac{a\lg|a|}{(1+a)^2}\left[1+(-1)^{n+1}(1+n+na)a^n\right]$；

（2）请问：当 $0<a<1$ 时，是否存在自然数 M，使得对任意自然数 n，都有 $b_n\leqslant b_M$？证明你的结论.